

Modelo de Procesos de Desarrollo de Software

Basado en Scrum y el ISO/IEC 12207:2008

Startup Castell

Startup de Desarrollo de Software

Equipo 1

Castro Santeliz Héctor Alejandro

Díaz Gomez Wilbert

Matos Uc Eduardo José

Pérez Zumárraga Rubén Alejandro

Sandoval Fuentes Amauri Yael

Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Aseguramiento de la Calidad de Software



Tabla de contenido

1. Propósito del Documento	3
2. Justificación de la Creación del Modelo	3
3. Descripción del Modelo	3
3.1 Estructura General	3
3.2 Procesos del Modelo.....	3
3.3 Roles y Responsabilidades.....	4
3.4 Matriz de Integración Scrum – ISO/IEC 12207	5
4. Procesos Primarios	6
5. Procesos de Soporte (ISO/IEC 12207:2017)	10
6. Ciclo Iterativo del Modelo	13
7. Referencias Bibliográficas	14
Anexo A. Herramientas de Soporte.....	15
Anexo B. Plantillas de Artefactos	16
B.1 Artefactos de Gestión y Planificación	16
Plantilla B.1.1 — Sprint Goal.....	16
Plantilla B.1.2 — Definition of Done	16
Plantilla B.1.3 — Registro de Riesgos Técnicos	16
B.2 Artefactos de Ingeniería.....	17
Plantilla B.2.1 — Registro de Decisión Arquitectónica (ADR).....	17
Plantilla B.2.2 — Propuesta Técnica.....	17
B.3 Artefactos de Verificación y Calidad	18
Plantilla B.3.1 — Reporte de Verificación del Sprint.....	18
Plantilla B.3.2 — Lista de Defectos	18
Plantilla B.3.3 — Registro de No Conformidades.....	18
Plantilla B.3.4 — Informe de Auditoría del Sprint	19
B.4 Artefactos de Gestión de Sprint	19
Plantilla B.4.1 — Acta de Sprint Review	19

1. Propósito del Documento

Este documento especifica el Modelo de Procesos de Desarrollo de Software adoptado por Castell. Define los procesos del ciclo de vida, sus condiciones de activación, entradas, actividades, salidas y roles responsables, constituyendo la referencia normativa interna para la ejecución, verificación y mejora continua del desarrollo de software en la organización.

El modelo integra Scrum como marco de ejecución iterativa con los procesos del ciclo de vida establecidos en ISO/IEC 12207:2008. La Sección 3 formaliza dicha integración mediante una matriz que vincula los eventos de Scrum con los procesos del estándar, asegurando la coherencia, trazabilidad y control de las actividades a lo largo del ciclo de vida del software.

2. Justificación de la Creación del Modelo

Scrum define el marco de trabajo iterativo: los eventos, los roles y los artefactos de gestión del producto. Sin embargo, no cubre un conjunto de procesos necesarios para el desarrollo de software con trazabilidad y calidad auditables: no establece verificación independiente del trabajo producido, no define cómo gestionar las versiones del software ni el control de cambios, y no especifica criterios de completitud para la documentación técnica.

ISO/IEC 12207:2008 define un conjunto de procesos del ciclo de vida del software que puede aplicarse independientemente de la metodología de ejecución, por lo que es compatible con marcos ágiles. Cubre los procesos ausentes en Scrum: Verificación (cláusula 7.2.4), Validación (cláusula 7.2.5), Gestión de Configuración (cláusula 7.2.2) y Aseguramiento de la Calidad (cláusula 7.2.3). El estándar no impone una metodología de ejecución, por lo que sus procesos pueden aplicarse dentro de los eventos de Scrum sin modificar la estructura del marco. La combinación de ambos cubre el ciclo de vida completo: Scrum organiza cuándo y en qué orden se produce el software; ISO/IEC 12207 define cómo se verifica, valida, controla y documenta lo producido.

3. Descripción del Modelo

3.1 Estructura General

El modelo opera sobre Sprints de dos semanas. Al cierre de cada Sprint se produce un Incremento de software funcional y potencialmente desplegable. Los procesos de soporte de ISO/IEC 12207 se aplican dentro de los eventos de Scrum o como actividades continuas durante el Sprint, según se detalla en la matriz de integración (Tabla 3).

El modelo distingue tres niveles de proceso: (1) procesos primarios, que producen el software; (2) procesos de soporte, que aseguran la calidad y seguimiento de los artefactos producidos; y (3) el marco iterativo de Scrum, que define el ritmo de entrega y los puntos de sincronización entre procesos. La estructura requerida de cada artefacto producido por estos procesos está definida en el Anexo B.

3.2 Procesos del Modelo

La Tabla 1 lista todos los procesos del modelo con su clasificación, marco de referencia y artefactos principales. Los procesos primarios producen el software; los procesos de soporte aseguran la calidad y seguimiento de los artefactos producidos. Cada proceso tiene su ficha completa en las secciones 4 y 5.

Tabla 1. Procesos del Modelo de Procesos Castell

Proceso	Tipo	Marco de referencia	Artefactos principales
Suministro	Primario	ISO/IEC 12207 — cláusula 6.1.2	Propuesta técnica, criterios de aceptación, registro de riesgos, Product Backlog inicial
Planificación del Sprint	Primario	Scrum + ISO/IEC 12207	Sprint Backlog, Sprint Goal, Definition of Done, ramas de desarrollo
Desarrollo	Primario	Scrum + ISO/IEC 12207	Código fuente integrado, ADRs, Incremento candidato
Gestión de Configuración	Soporte	ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.2	Repositorio versionado, releases SemVer, registro de cambios
Aseguramiento de la Calidad	Soporte	ISO/IEC 12207 — cláusulas 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5	Reporte de verificación del Sprint, Lista de defectos, Informe de auditoría del Sprint, Registro de no conformidades y acciones correctivas, Acta de Sprint Review, Incremento validado, Product Backlog actualizado

3.3 Roles y Responsabilidades

La Tabla 2 define los roles del modelo.

Tabla 2. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Product Owner	Define y prioriza el Product Backlog; establece y mantiene los criterios de aceptación; acepta o rechaza el Incremento en el Sprint Review.
Scrum Master	Facilita los eventos Scrum; elimina impedimentos; coordina la ejecución de los procesos de soporte con el Responsable de QA.
Equipo de Desarrollo	Diseña, implementa e integra el software durante el Sprint; genera los artefactos técnicos requeridos.
Responsable de Calidad (QA)	Ejecuta los procesos de Verificación y Aseguramiento de la Calidad de forma independiente al Equipo de Desarrollo; registra no conformidades.
Gestor de Configuración	Controla las versiones del software y la documentación; gestiona el repositorio y el registro de cambios conforme al proceso de Gestión de Configuración.

3.4 Matriz de Integración Scrum – ISO/IEC 12207

La Tabla 3 describe la integración entre los eventos de Scrum y los procesos de ISO/IEC 12207, indicando qué actividades de cada proceso del estándar se ejecutan en cada evento del ciclo iterativo. El Proceso de Suministro (sección 4.1) no aparece en esta matriz porque ocurre antes del ciclo iterativo: es un prerrequisito del modelo. Su salida — el Product Backlog inicial — es la entrada que habilita el primer Sprint Planning.

Tabla 3. Matriz de Integración Scrum – ISO/IEC 12207

Evento Scrum	Proceso ISO/IEC 12207	Actividades aplicadas	Artefactos producidos
Sprint Planning	Proceso de Desarrollo	Selección de ítems del backlog; refinamiento de criterios de aceptación; diseño preliminar del incremento	Sprint Backlog, Sprint Goal
	Proceso de Gestión de Configuración	Creación de ramas feature/* para los ítems seleccionados	Ramas de desarrollo registradas en el repositorio
	Proceso de Aseguramiento de la Calidad	Revisión y actualización de la Definition of Done para el Sprint	Definition of Done vigente
Durante el Sprint	Proceso de Desarrollo	Diseño detallado, implementación, integración continua	Código fuente versionado, ADRs
	Proceso de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de no conformidades del Sprint; análisis de causa raíz; definición de acciones correctivas	Acta de Retrospectiva, acciones correctivas, Definition of Done actualizada
	Proceso de Gestión de Configuración	Revisión y aprobación de Pull Requests; control de cambios sobre la línea base	Historial de commits trazable; registro de cambios aprobados
	Actividad integrada en el Proceso de Desarrollo	Actualización incremental de documentación técnica y de API al integrar cada feature	Documentación técnica sincronizada con la implementación
Sprint Review	Proceso de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de no conformidades del Sprint; análisis de causa raíz; definición de acciones correctivas	Acta de Retrospectiva, acciones correctivas, Definition of Done actualizada
Sprint Retrospective	Proceso de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de no conformidades del Sprint; análisis de causa raíz; definición de acciones correctivas	Acta de Retrospectiva, acciones correctivas, Definition of Done actualizada
Entre Sprints (release)	Proceso de Gestión de Configuración	Etiquetado SemVer del release; cierre y archivo de ramas release/*	Release etiquetado en el repositorio

4. Procesos Primarios

Los procesos primarios cubren las actividades que producen directamente el software, desde la planificación de cada iteración hasta la operación en producción. Se describen conforme a la estructura de ISO/IEC 12207:2008, con la adición del campo "Disparador" que indica la condición de activación de cada proceso.

Proceso: Suministro

Disparador: Se activa cuando Castell recibe un RFP, un pliego de licitación o un requerimiento formal de desarrollo de software firmado por una entidad adquiriente externa. La firma del contrato es un evento externo al modelo; este proceso cubre exclusivamente las actividades de ingeniería de software que ocurren en respuesta a ese documento.

Propósito:

Analizar los requisitos del sistema especificados por el cliente, evaluar su viabilidad técnica, definir el alcance del software a desarrollar y establecer los criterios de aceptación que regirán la entrega. Corresponde al Proceso de Suministro de ISO/IEC 12207:2008 (cláusula 6.1.2), donde Castell actúa en el rol de supplier. Las actividades de negociación comercial, fijación de precios y formalización contractual están fuera del alcance de este proceso.

Entradas:

- **RFP o pliego de licitación** (*Entidad adquiriente (cliente externo)*): Documento emitido por el cliente que describe el sistema requerido: funcionalidades esperadas, restricciones técnicas, criterios de aceptación del producto, plazos de entrega y condiciones de calidad mínimas. Es el único disparador técnico de este proceso.
- **Registro técnico de proyectos anteriores** (*Proceso de Suministro — iteraciones previas*): Documentación técnica de proyectos similares entregados por Castell: arquitecturas utilizadas, defectos recurrentes, estimaciones de esfuerzo reales versus planificadas y lecciones aprendidas. Informa la evaluación de viabilidad y la estimación del alcance.

Actividades:

1. Analizar el RFP: extraer y clasificar requisitos funcionales, no funcionales y restricciones técnicas del sistema, conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 6.1.2; registrar los requisitos en la Propuesta Técnica (Plantilla B.2.2)
2. Identificar ambigüedades o conflictos en los requisitos del cliente, documentarlos con descripción y origen, y resolverlos con el Product Owner antes de continuar con la estimación.
3. Evaluar la viabilidad técnica del sistema requerido conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 6.1.2: identificar tecnologías involucradas, riesgos técnicos y dependencias externas; registrar los resultados en el Registro de Riesgos Técnicos.
4. Estimar el esfuerzo de desarrollo en términos de puntos de historia o días-persona por área funcional
5. Definir el alcance del sistema: qué funcionalidades están incluidas, cuáles están explícitamente excluidas y cuáles están sujetas a refinamiento
6. Especificar los criterios de aceptación del producto conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 6.1.2: condiciones verificables de calidad, comportamientos funcionales obligatorios y restricciones de rendimiento que regirán los Sprint Reviews.
7. Elaborar la propuesta técnica: descripción de la solución, arquitectura preliminar, plan de entregas iterativas por Sprint y matriz de riesgos técnicos

- Transferir los requisitos analizados y el alcance definido al Product Owner para la construcción del Product Backlog inicial

Salidas:

- Propuesta técnica** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 6.1.2 (Suministro)*): Documento de ingeniería que describe la solución propuesta: arquitectura preliminar, tecnologías seleccionadas, plan de entregas iterativas por Sprint, riesgos técnicos identificados y estimación de esfuerzo por área funcional. Sirve como entrada al proceso de negociación contractual, que está fuera del alcance de este modelo.
- Especificación de criterios de aceptación del producto** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 6.1.2 (Suministro)*): Documento que formaliza las condiciones verificables bajo las cuales el cliente aceptará cada entrega del sistema: métricas de calidad mínimas, comportamientos funcionales obligatorios, restricciones de rendimiento y disponibilidad. Es la base técnica de los criterios de aceptación de los ítems del Product Backlog.
- Registro de riesgos técnicos** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 6.1.2 (Suministro)*): Lista de riesgos técnicos identificados durante el análisis del RFP: dependencias tecnológicas críticas, requisitos con alta incertidumbre, restricciones de integración con sistemas existentes y condiciones que podrían afectar el plan de entregas.
- Product Backlog inicial** (*Scrum — Product Owner*): Primera versión del Product Backlog construida por el Product Owner a partir de los requisitos analizados, el alcance definido y los criterios de aceptación especificados en este proceso. Es el artefacto que habilita el inicio del proceso de Planificación del primer Sprint.

Roles involucrados:

- Product Owner
- Equipo de Desarrollo

Proceso: Planificación del Sprint

Disparador: Se activa al inicio de cada Sprint, una vez que el Product Backlog está priorizado y refinado con suficiente detalle para seleccionar ítems trabajables. En el primer Sprint, se activa una vez que el Product Backlog inicial ha sido construido por el Product Owner.

Propósito:

Establecer el alcance del Sprint y las condiciones de ejecución: seleccionar los ítems del Product Backlog que conformarán el Sprint Backlog, definir el Sprint Goal, descomponer los ítems en tareas técnicas y acordar la Definition of Done vigente para el Sprint.

Entradas:

- Product Backlog priorizado** (*Scrum — Product Owner*): Lista ordenada por valor de negocio de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones pendientes del producto. En el primer Sprint es construido por el Product Owner a partir de los requisitos del producto; en Sprints subsiguientes refleja también el feedback del Sprint Review anterior y los incidentes de producción.
- Velocidad del equipo** (*Scrum — Sprints anteriores*): Cantidad promedio de trabajo completado en Sprints anteriores, expresada en puntos de historia u horas. En el primer Sprint se estima con base en la capacidad declarada del equipo. Determina cuántos ítems pueden comprometerse de forma realista.

- **Definition of Done del Sprint anterior** (*Scrum — Sprint Retrospective anterior*): Versión vigente de los criterios de terminación, potencialmente actualizada en la última Retrospectiva. Sirve como punto de partida para confirmar o ajustar los criterios antes de iniciar el Sprint.
- **Capacidad del equipo para el Sprint** (*Gestión interna*): Disponibilidad real de cada miembro del equipo durante el Sprint, descontando vacaciones, compromisos externos y tiempo dedicado a soporte. Condiciona el volumen de trabajo seleccionable.

Actividades:

9. El Product Owner presenta los ítems de mayor prioridad del Product Backlog y clarifica sus criterios de aceptación
10. El equipo estima el esfuerzo de los ítems candidatos mediante Planning Poker o estimación relativa por puntos de historia, y evalúa su viabilidad técnica dentro del Sprint
11. El equipo selecciona los ítems que pueden completarse dentro de la capacidad disponible, conformando el Sprint Backlog
12. El equipo define el Sprint Goal: objetivo único que describe el valor que el Sprint debe entregar
13. El equipo descompone los ítems seleccionados en tareas técnicas con responsable asignado
14. QA y el equipo revisan y confirman (o actualizan) la Definition of Done para el Sprint, siguiendo la estructura definida en la Plantilla B.1.2
15. El Gestor de Configuración crea las ramas feature/* correspondientes a los ítems seleccionados

Salidas:

- **Sprint Backlog** (*Scrum*): Lista de ítems seleccionados del Product Backlog para el Sprint, con sus tareas técnicas asociadas, estimaciones de esfuerzo y responsable asignado. Es propiedad del Equipo de Desarrollo y puede ajustarse durante el Sprint.
- **Sprint Goal** (*Scrum*): Objetivo único y concreto acordado entre el Product Owner y el equipo que describe el valor que el Sprint debe entregar. Orienta las decisiones técnicas ante imprevistos y permite al equipo renegociar el alcance sin abandonar el objetivo.
- **Definition of Done confirmada** (*Scrum + Proceso de Aseguramiento de la Calidad*): Lista de criterios de terminación vigente para el Sprint, revisada y acordada por el equipo y QA al inicio de cada iteración. Incluye al menos: compilación exitosa, cobertura de pruebas mínima del 80%, Pull Request aprobado y documentación técnica actualizada.
- **Ramas de desarrollo inicializadas** (*Proceso de Gestión de Configuración*): Ramas feature/* creadas en el repositorio para cada ítem del Sprint Backlog, siguiendo la política GitFlow, listas para recibir los commits del Equipo de Desarrollo.

Roles involucrados:

- Product Owner
- Scrum Master
- Equipo de Desarrollo
- Responsable de Calidad (QA)
- Gestor de Configuración

Proceso: Desarrollo

Disparador: Se activa al cierre del Sprint Planning, una vez establecidos el Sprint Backlog, el Sprint Goal y las ramas de desarrollo.

Propósito:

Producir los artefactos de software que conforman el Incremento del Sprint, mediante actividades de diseño, implementación e integración, sobre los ítems seleccionados del Product Backlog.

Entradas:

- **Sprint Backlog** (*Scrum — Sprint Planning*): Lista de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint, descompuestos en tareas técnicas con estimación de esfuerzo y asignación de responsable.
- **Sprint Goal** (*Scrum — Sprint Planning*): Objetivo único y concreto que describe el valor que el Sprint debe entregar. Orienta las decisiones técnicas del equipo ante imprevistos durante la ejecución.
- **Definition of Done** (*Scrum — Sprint Planning / Sprint Retrospective*): Lista de criterios que un artefacto debe cumplir para considerarse terminado: compilación exitosa, cobertura de pruebas mínima del 80%, revisión de código aprobada y documentación técnica actualizada. Es producida en el primer Sprint Planning y revisada en cada Retrospectiva.
- **Registro de decisiones arquitectónicas (ADR)** (*ISO/IEC 12207 — Proceso de Desarrollo, Sprints anteriores*): Registro histórico de las decisiones de diseño arquitectónico tomadas en iteraciones anteriores, con sus contextos, alternativas consideradas y consecuencias conocidas.

Actividades:

16. Sprint Planning: descomponer los ítems seleccionados en tareas técnicas y distribuir el trabajo
17. Daily Scrum: sincronizar avances, identificar impedimentos y ajustar el plan del día
18. Diseñar la arquitectura y los componentes afectados por el Incremento; registrar decisiones significativas como ADR
19. Implementar las funcionalidades conforme a los estándares de codificación del equipo, verificados mediante análisis estático con SonarQube (ver Tabla A.1), conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.3
20. Integrar los cambios a la rama de desarrollo mediante Pull Request aprobado por el Gestor de Configuración
21. Ejecutar el pipeline de integración continua (CI) y confirmar que el build es exitoso
22. Verificar internamente que el artefacto cumple la Definition of Done antes de someterlo a Verificación independiente
23. Al integrar cada feature que introduzca cambios arquitectónicamente significativos, actualizar los diagramas de arquitectura (C4 o equivalente) y registrar la decisión correspondiente como ADR, asegurando su coherencia con la implementación integrada.
24. Al integrar cada feature que modifique contratos de API (endpoints, parámetros, esquemas de respuesta o comportamientos), actualizar la especificación OpenAPI/Swagger y verificar su coherencia con la implementación mediante contract testing antes de aprobar el Pull Request.
25. Al cierre del Sprint, verificar internamente que toda la documentación técnica producida durante la iteración está versionada en el repositorio y comparte la etiqueta de release con el código que describe.

Salidas:

- **Código fuente integrado** (*ISO/IEC 12207 — Proceso de Desarrollo*): Conjunto de archivos de código que implementan las funcionalidades del Sprint, integrados en la rama develop, versionados y vinculados a los ítems del Sprint Backlog.
- **Registros de decisiones arquitectónicas (ADR)** (*ISO/IEC 12207 — Proceso de Desarrollo*): Documentos que registran cada decisión de diseño significativa tomada durante el Sprint: contexto, opciones evaluadas, decisión adoptada y consecuencias esperadas.
- **Definition of Done** (*Scrum*): Artefacto producido o actualizado al cierre del Sprint Planning. Define los criterios de terminación vigentes para el Sprint en curso.
- **Incremento de software (candidato)** (*Scrum*): Estado del producto que incluye todas las funcionalidades anteriores más las implementadas en el Sprint, pendiente de Verificación independiente antes de la Validación.
- **Documentación de arquitectura actualizada** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.1*): Diagramas C4 o equivalente y ADRs que describen la estructura del sistema tras el Sprint, revisados por al menos un miembro del equipo distinto al autor, versionados junto con el código fuente.
- **Especificación de API actualizada** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.1*): Contrato OpenAPI/Swagger sincronizado con la implementación, verificado mediante contract testing y publicado en el repositorio de documentación junto con el release correspondiente.

Roles involucrados:

- Equipo de Desarrollo
- Scrum Master
- **Responsable de Calidad (QA)** — audita la completitud y consistencia de la documentación técnica al cierre del Sprint.

5. Procesos de Soporte (ISO/IEC 12207:2008)

Los procesos de soporte se aplican dentro de los eventos de Scrum o como actividades continuas durante el Sprint, según se especifica en la Tabla 3. Cada proceso se ejecuta de forma independiente al Proceso de Desarrollo para garantizar la objetividad de los resultados de verificación y aseguramiento de calidad.

Proceso: Gestión de Configuración

Disparador: Continuo durante el Sprint. Se instancia específicamente ante: (a) creación de nuevas ramas de desarrollo, (b) solicitud de integración (Pull Request), (c) preparación de un release.

Propósito:

Controlar la integridad y seguimiento de los artefactos de software a lo largo del ciclo de vida, gestionando versiones, ramas, cambios sobre la línea base y el registro de releases.

Entradas:

- **Artefactos del Sprint** (*Proceso de Desarrollo*): Código fuente, documentación técnica, scripts de prueba y configuraciones de entorno generados durante el Sprint, que deben ser versionados y trazados en el repositorio.

- **Solicitudes de cambio** (*ISO/IEC 12207 — Proceso de Control de Cambios (cláusula 6.3.6)*): Peticiones formalizadas de modificación a los artefactos en la línea base del producto (Pull Requests, solicitudes de hotfix), que requieren aprobación antes de su integración.
- **Política de ramificación (GitFlow)** (*Gestión interna*): Conjunto de reglas que define las ramas permitidas (main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*), sus condiciones de creación, integración y cierre.

Actividades:

26. Mantener el repositorio con la estrategia GitFlow; rechazar integraciones que no sigan la política de ramificación
27. Revisar cada Pull Request: verificar que los criterios de la política de código y la Definition of Done se cumplen antes de aprobar la integración
28. Registrar cada solicitud de cambio sobre la línea base con su justificación, impacto estimado y decisión de aprobación
29. Etiquetar releases con versionado semántico (SemVer: MAJOR.MINOR.PATCH) al desplegar en producción
30. Actualizar el CHANGELOG con cada release siguiendo el formato Keep a Changelog

Salidas:

- **Repositorio Git con historial trazable** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.2*): Estado del repositorio con el historial completo de commits, ramas activas y etiquetas de release que permiten reconstruir cualquier versión anterior del producto.
- **Registro de solicitudes de cambio** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 6.3.6*): Log que documenta cada solicitud de modificación a la línea base: descripción, solicitante, estado de aprobación, impacto estimado y referencia al commit resultante.
- **Releases etiquetados (SemVer)** (*ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.2*): Etiquetas Git que identifican unívocamente cada versión del producto y su contenido de cambios, vinculadas al CHANGELOG correspondiente.

Roles involucrados:

- Gestor de Configuración
- Equipo de Desarrollo

Proceso: Aseguramiento de la Calidad

Disparador: Se activa en tres condiciones: (a) cuando el Equipo de Desarrollo declara que un incremento cumple internamente la Definition of Done y lo somete a revisión independiente, antes del Sprint Review; (b) durante el Sprint Review, para participar en la validación con el Product Owner y stakeholders; (c) al cierre del Sprint, para auditar el cumplimiento del proceso durante la iteración.

Propósito:

Garantizar, mediante actividades independientes de verificación, validación y auditoría de proceso, que los artefactos producidos en cada Sprint cumplen los requisitos especificados y que el proceso de desarrollo se ejecuta conforme al modelo definido. La independencia del Responsable de QA respecto al Equipo de Desarrollo es condición necesaria para la objetividad de este proceso.

Entradas:

- **Incremento candidato** (*Proceso de Desarrollo*): Código fuente integrado en la rama develop que el Equipo de Desarrollo declara conforme a la Definition of Done, disponible para revisión independiente.
- **Criterios de aceptación de los ítems del Sprint** (*Scrum — Product Backlog / Sprint Backlog*): Condiciones específicas y verificables definidas por el Product Owner para cada historia de usuario, que constituyen la especificación contra la que se verifica y valida el incremento.
- **Definition of Done** (*Scrum — Sprint Planning*): Criterios de terminación vigentes para el Sprint, que sirven como referencia en la auditoría de proceso al cierre de la iteración.
- **Registro de Pull Requests del Sprint** (*Proceso de Gestión de Configuración*): Historial de revisiones de código del Sprint, incluyendo comentarios, aprobaciones, rechazos y tiempos de resolución.
- **Registro de feedback de Sprints anteriores** (*Scrum — Sprint Review anterior*): Observaciones del cliente registradas en el Sprint Review previo que deben considerarse al evaluar el incremento actual.

Actividades:

31. Ejecutar el conjunto de pruebas automatizadas (unitarias e integración) de forma independiente en el entorno de CI, conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.4, verificando que la cobertura alcanza el umbral mínimo del 80% establecido en la Definition of Done.
32. Revisar el código fuente contra los criterios de revisión definidos en ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.4, cubriendo estilo, seguridad y rendimiento, y verificar que toda historia de usuario entregada cuenta con Pull Request aprobado.
33. Verificar que la documentación técnica refleja la implementación entregada y que cada ítem del Sprint cumple sus criterios de aceptación antes del Sprint Review.
34. Registrar los defectos encontrados con severidad, componente afectado y pasos de reproducción, conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.4; notificar al Equipo de Desarrollo para su resolución.
35. Desplegar el incremento verificado en el entorno de staging y participar en el Sprint Review, apoyando al Product Owner en la evaluación de cada historia de usuario contra sus criterios de aceptación.
36. Registrar el resultado de aceptación o rechazo por ítem con la justificación correspondiente, y registrar el feedback del cliente como nuevos ítems del Product Backlog o refinamientos de ítems existentes.
37. Auditar al cierre del Sprint que la documentación técnica producida refleja el estado real del Incremento aceptado: verificar que los diagramas de arquitectura, la especificación de API y los manuales de usuario están actualizados conforme a los ítems aceptados en el Sprint Review; registrar como defecto cualquier sección no actualizada, con severidad y referencia al ítem afectado.
38. Verificar que la documentación técnica del Sprint está versionada en el repositorio y comparte etiqueta de release con el código que describe, conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.1.

39. Auditar al cierre del Sprint el cumplimiento de cada actividad del proceso de desarrollo contra el modelo definido, conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.3.
40. Registrar no conformidades con descripción, causa raíz identificada y severidad; definir acciones correctivas con responsable y fecha de seguimiento, conforme a ISO/IEC 12207 cláusula 7.2.3.

Salidas:

- **Reporte de verificación del Sprint** (ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.4): Resultados de la verificación independiente: ítems verificados, defectos encontrados, cobertura de pruebas y veredicto por ítem (conforme / no conforme).
- **Lista de defectos** (ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.4): Registro de desviaciones respecto a los requisitos especificados: descripción, severidad, componente afectado y estado de resolución.
- **Acta de Sprint Review** (Scrum): Registro de la sesión de validación: ítems aceptados, ítems rechazados con justificación, observaciones del cliente y acuerdos sobre el Product Backlog para el siguiente Sprint.
- **Informe de auditoría del Sprint** (ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.3): Resultados de la auditoría de proceso: actividades verificadas, conformidades y no conformidades detectadas con su severidad.
- **Registro de no conformidades y acciones correctivas** (ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.3): No conformidades identificadas con causa raíz, severidad, acción correctiva asignada, responsable y fecha de seguimiento. Alimenta la Sprint Retrospective.
- **Incremento validado** (Scrum + ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.5): Versión del producto aceptada por el Product Owner al cierre del Sprint Review.
- **Product Backlog actualizado** (Scrum): Backlog que incorpora ítems de retrabajo derivados de rechazos y nuevo feedback del cliente, priorizados por el Product Owner.
- **Manuales de usuario actualizados** (ISO/IEC 12207 — cláusula 7.2.1): Guías de uso que reflejan las funcionalidades aceptadas en el Sprint Review, versionadas junto con el release correspondiente y auditadas por el Responsable de QA antes de su publicación.

Roles involucrados:

- Responsable de Calidad (QA)
- Product Owner
- Equipo de Desarrollo
- Scrum Master.

6. Ciclo Iterativo del Modelo

La Figura 1 muestra qué ocurre en cada fase del Sprint y qué proceso es responsable de cada actividad. El punto de control pre-Review es el único momento en que los procesos de soporte bloquean el avance: el Incremento no puede presentarse en el Sprint Review si el proceso de Verificación encuentra defectos bloqueantes.

Figura 1. Flujo del ciclo iterativo — Modelo Castell

Fase del Sprint	Scrum	Desarrollo	Soporte (QA / Configuración)
Sprint Planning	Define Sprint Goal y Sprint Backlog	Descompone ítems en tareas técnicas	QA confirma Definition of Done Configuración crea ramas feature/*
Ejecución del Sprint	Daily Scrum diario	Diseño → Implementación → CI Pull Request a develop	Configuración revisa y aprueba Pull Requests Verificación ejecuta pruebas independientes Doc. actualiza documentación técnica
Punto de control (pre-Review)	—	Incremento candidato disponible en staging	Verificación emite Reporte de Verificación ¿Hay defectos bloqueantes? Sí: Retrabajo No: Incremento Verificado
Sprint Review	Product Owner evalúa el Incremento acepta o rechaza por ítem	Demuestra Incremento Verificado en staging	QA registra resultado en Acta. Configuración prepara rama release/*
Sprint Retrospective	Equipo identifica mejoras al proceso	—	QA presenta no conformidades del Sprint. Equipo define acciones correctivas. QA actualiza Definition of Done
—	—	—	Configuración etiqueta release con SemVer. Configuración actualiza CHANGELOG. QA verifica smoke tests

7. Referencias Bibliográficas

- International Organization for Standardization. (2008). ISO/IEC/IEEE 12207:2008 — Systems and software engineering — Software life cycle processes. ISO.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org.
- Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., y Soto, M. (2012). Software Process Definition and Management. Springer.
- Preston-Werner, T. (2008). Keep a Changelog. <https://keepachangelog.com>
- Preston-Werner, T. (2013). Semantic Versioning 2.0.0. <https://semver.org>

Anexo A. Herramientas de Soporte

Las herramientas listadas en la Tabla A.1 son las instancias tecnológicas que soportan la ejecución de los procesos definidos en este modelo. Su selección es independiente del modelo; puede actualizarse sin modificar la estructura de procesos.

Tabla A.1. Herramientas de Soporte del Modelo

Proceso soportado	Herramienta	Función en el proceso
Desarrollo / Gestión	Jira / Trello	Administración del Product Backlog y Sprint Backlog; seguimiento de ítems vinculados a commits
Gestión de Configuración	Git + GitFlow (GitHub/GitLab)	Versionamiento de código con política de ramificación definida; gestión de Pull Requests y releases
Desarrollo / Verificación	GitHub Actions / GitLab CI	Ejecución automática de pruebas y análisis de cobertura en cada integración (CI); despliegue continuo (CD)
Documentación	Confluence / Notion	Repositorio de documentación técnica, ADRs y manuales de usuario con versionado
Verificación	Jest / Pytest (según stack)	Pruebas unitarias e integración con generación de reportes de cobertura
Documentación de API	OpenAPI / Swagger	Especificación formal de contratos de API sincronizada con la implementación
Aseg. Calidad / QA	SonarQube / equivalente	Análisis estático de código: detección de code smells, vulnerabilidades y deuda técnica
Comunicación	Slack / MS Teams	Comunicación interna del equipo y Daily Scrum en modalidad híbrida

Anexo B. Plantillas de Artefactos

Cada artefacto producido por los procesos del modelo tiene una plantilla que define su estructura mínima requerida. El uso de estas plantillas es obligatorio para todos los artefactos listados; la plantilla puede extenderse con campos adicionales según las necesidades del proyecto, pero no puede omitir los campos marcados como requeridos. Las plantillas se almacenan en el repositorio de documentación del equipo bajo el directorio /templates.

B.1 Artefactos de Gestión y Planificación

Plantilla B.1.1 — Sprint Goal

Formato de una oración con estructura fija:

"Este Sprint logrará [objetivo concreto y verificable] evidenciado por [criterio o resultado medible]."

Campo requerido: el criterio medible debe ser verificable al final del Sprint sin ambigüedad.

Plantilla B.1.2 — Definition of Done

Lista de verificación con los siguientes campos fijos. Todos los ítems marcados como "Requerido" deben cumplirse para que una historia de usuario pueda considerarse terminada:

Criterio	Tipo	Responsable de verificar
El código compila sin errores en el pipeline de CI	Requerido	Equipo de Desarrollo
La cobertura de pruebas automatizadas es igual o mayor al 80%	Requerido	Responsable de QA
El Pull Request fue revisado y aprobado por al menos un miembro distinto al autor	Requerido	Gestor de Configuración
La documentación técnica fue actualizada si el cambio afecta arquitectura o API	Requerido	Equipo de Desarrollo
El ítem fue verificado de forma independiente por QA	Requerido	Responsable de QA
No existen defectos abiertos de severidad alta o crítica asociados al ítem	Requerido	Responsable de QA
[Campo adicional según el proyecto]	Opcional	—

La Definition of Done es producida por el equipo completo en el Sprint Planning del primer Sprint. Solo puede modificarse en la Sprint Retrospective, con acuerdo del equipo y participación del Responsable de QA. La versión vigente es siempre la confirmada en el Sprint Planning del Sprint en curso.

Plantilla B.1.3 — Registro de Riesgos Técnicos

ID	Descripción del riesgo	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Impacto (Alto/Medio/Bajo)	Medida de mitigación
R-001	[Descripción concisa del riesgo técnico]	[Alta/Media/Baja]	[Alto/Medio/Bajo]	[Acción concreta para reducir probabilidad o impacto]

B.2 Artefactos de Ingeniería

Plantilla B.2.1 — Registro de Decisión Arquitectónica (ADR)

Nombre del archivo: ADR-[NNN]-[descripcion-corta].md, almacenado en /docs/adr/ del repositorio.

Campo	Tipo	Contenido esperado
Título	Requerido	Nombre descriptivo de la decisión (ej. "Uso de PostgreSQL como base de datos principal")
Estado	Requerido	Propuesta / Aceptada / Reemplazada / Obsoleta
Contexto	Requerido	Situación o problema técnico que motivó la decisión; restricciones conocidas
Decisión	Requerido	Descripción de la opción seleccionada y por qué fue preferida sobre las alternativas
Alternativas consideradas	Requerido	Lista de opciones evaluadas con su justificación de descarte
Consecuencias	Requerido	Efectos esperados de la decisión: beneficios, deuda técnica introducida, impacto en otros componentes
Fecha y autor		Fecha de la decisión y nombre del miembro del equipo que la registró

Plantilla B.2.2 — Propuesta Técnica

Documento producido en el proceso de Suministro. Secciones requeridas:

Sección	Contenido requerido
1. Descripción de la solución	Resumen del sistema propuesto: qué hace, qué problemas resuelve, alcance e interfaces principales
2. Arquitectura preliminar	Diagrama de componentes o diagrama de contexto (nivel C1 del modelo C4) con descripción de cada componente y sus relaciones
3. Plan de entregas por Sprint	Tabla que indica qué funcionalidades se entregarán en cada Sprint, con criterios de aceptación asociados y duración estimada

Sección	Contenido requerido
4. Estimación de esfuerzo	Tabla de áreas funcionales con estimación en puntos de historia o días-persona; total del proyecto
5. Registro de riesgos técnicos	Ver Plantilla B.1.3
6. Restricciones y dependencias	Tecnologías requeridas, integraciones con sistemas externos, restricciones de plataforma o normativas aplicables

B.3 Artefactos de Verificación y Calidad

Plantilla B.3.1 — Reporte de Verificación del Sprint

Sección	Contenido requerido
Encabezado	Sprint #, fecha de emisión, responsable de QA, versión del Incremento verificado
Resumen ejecutivo	Total de ítems verificados, total de defectos encontrados por severidad, veredicto global (Aprobado / Aprobado con observaciones / Rechazado)
Resultado por ítem	Tabla: ID del ítem / criterio verificado / resultado (Cumple / No cumple) / referencia al defecto si aplica
Cobertura de pruebas	Porcentaje de cobertura alcanzado; comparación con el umbral de la Definition of Done (mínimo 80%)
Lista de defectos	Ver Plantilla B.3.2
Conclusión y recomendación	Indicación explícita de si el Incremento está habilitado para el Sprint Review o requiere retrabajo previo

Plantilla B.3.2 — Lista de Defectos

ID	Severidad (Crítica/Alta/Media/Baja)	Componente afectado	Descripción del defecto	Pasos para reprod.	Estado (Abierto/En resolución/Cerrado)	Referencia al ítem del Sprint
D-001	[Severidad]	[Módulo]	[Qué ocurre vs. qué debería ocurrir]	[Secuencia reproducible]	[Estado]	[ID del ítem]

Plantilla B.3.3 — Registro de No Conformidades

ID	Proceso donde se detectó	Descripción de la desviación	Severidad	Causa raíz identificada	Acción correctiva acordada	Estado
NC-001	[Proceso]	[Qué no se hizo según el modelo]	[Severidad]	[Por qué ocurrió]	[Qué se hará para corregirlo]	[Estado]

Plantilla B.3.4 — Informe de Auditoría del Sprint

Sección	Contenido requerido
Encabezado	Sprint #, fecha de auditoría, responsable de QA
Actividades auditadas	Lista de actividades del proceso de Desarrollo revisadas contra el modelo definido, con resultado (Conforme / No conforme)
Conformidades encontradas	Descripción de los aspectos del proceso ejecutados correctamente durante el Sprint
No conformidades detectadas	Referencia a los registros de no conformidades generados (ver Plantilla B.3.3)
Indicadores del Sprint	Cobertura de pruebas alcanzada / Pull Requests con revisión aprobada / ítems con DoD completa
Acciones correctivas para la Retrospectiva	Lista de acciones recomendadas con responsable y fecha de seguimiento sugerida

B.4 Artefactos de Gestión de Sprint

Plantilla B.4.1 — Acta de Sprint Review

Sección	Contenido requerido
Encabezado	Sprint #, fecha, lugar/modalidad, asistentes con rol (Product Owner, Scrum Master, Equipo, stakeholders invitados)
Sprint Goal del Sprint	Transcripción del Sprint Goal acordado al inicio del Sprint
Resultado del Sprint Goal	Indicación de si el Sprint Goal fue alcanzado (Sí / Parcialmente / No) con justificación breve
Resultado por ítem	Tabla: ID del ítem / descripción / estado (Aceptado / Rechazado) / observaciones del Product Owner
Feedback del cliente	Observaciones, solicitudes y preguntas del Product Owner y stakeholders, registradas textualmente
Cambios acordados al Product Backlog	Lista de nuevos ítems creados o modificados como resultado del feedback de la sesión
Firma del Product Owner	Nombre y firma (física o electrónica) del Product Owner como constancia de la sesión de validación

